계량분석

Moderating Variables and Interaction Effects

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

November 2, 2026



진행 순서

1. 조절변수와 상호작용 효과
2. 조절변수의 연습
3. 연습문제



조절변수와 상호작용 효과



조절변수와 상호작용 효과

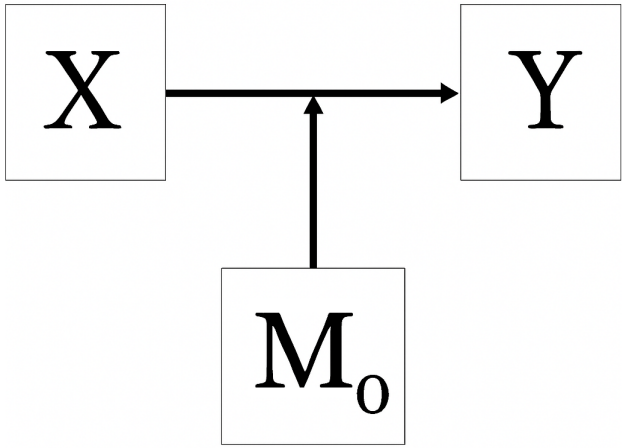
독립변수의 효과는 때로 조건부일 수도 있다.

- "경력(career)이 쌓임에 따라 임금이 증가할 것이다" 라는 가설은 선형회귀모형에서 쉽게 테스트될 수 있다.
- "대졸자의 임금은 비대졸자보다 높을 것이다" 라는 가설도 가변수를 활용한 선형회귀모형에서 쉽게 테스트될 수 있다.
- 그런데 이런 단순한 선형관계에 만족하지 않고, 한층 더 복합적인 **분기(junction)**를 고려한다면 더욱 세련된 형태로 가설과 이론을 발전시킬 수 있다.
- 가령 "경력 축적을 통한 임금 증가폭은 대졸자보다 비대졸자가 높을 것이다"와 같은 연구 가설은 (앞서 제시한 가설보다) 훨씬 세련되고 흥미롭다!



조절변수와 상호작용 효과

- 이처럼 어떤 독립변수 X의 종속변수 Y에 대한 효과는 **조절변수(moderating variables)** M_o에 따라 상이할 수도 있다.
- (1) 독립변수 X와 조절변수 M_o 각각의 **주효과(main effects)**를 먼저 살펴보고, (2) 두 변수가 얽혀 만들어내는 **상호작용 효과(interaction effect)**를 추가적으로 살펴보아야 한다.
- 조절변수와 상호작용 효과를 표현하는 **경로 도식(path diagram)**은 다음과 같다.



조절변수와 상호작용 효과

회귀분석 안에서 상호작용 효과는 비교적 쉽게 파악할 수 있다.

- 위 사례를 토대로 두 개의 주효과에 관한 연구 가설을 세울 수 있다.

  (1) "대졸자(collgrad)는 비대졸자보다 더 많은 임금(ln_wage)을 받을 것이다."
  (2) "재직경력(tenure)이 증가하면 임금(ln_wage)은 더 커질 것이다."

- 다음으로 상호작용 효과에 관해 다음의 연구 가설을 세울 수 있다.

  (3) "대졸자의 재직경력 증가에 따른 임금 증가폭보다 비대졸자의 재직경력 증가에 따른 임금 증가폭이 더 클 것이다."



조절변수와 상호작용 효과

- 조절변수는 대졸 여부(collgrad)이며 다음과 같이 회귀식을 구성한다.

$$\texttt{ln_wage} = b_0 + b_1 \cdot \texttt{collgrad} + b_2 \cdot \texttt{tenure}$$

- 대졸 여부(collgrad)와 재직경력(tenure)이 포함되어 있지만, 이것들로는 개별적인 효과(=주효과)만을 볼 수 있을 뿐이다.
- 이때, 재직경력의 임금 상승효과(=회귀계수)는 다음과 같이 두 부분(주효과와 상호작용 효과)으로 분해될 수 있다!

$$b_2 = \gamma_0 + \gamma_1 \cdot \texttt{collgrad}$$

- 위 식도 (오차항 없는) 별도의 회귀식처럼 볼 수 있다(Why?).
- 두 식을 결합하면 아래와 같다.

$$\texttt{ln_wage} = b_0 + b_1 \cdot \texttt{collgrad} + \gamma_0 \cdot \texttt{tenure} + \gamma_1 \cdot (\texttt{tenure} \cdot \texttt{collgrad})$$

조절변수와 상호작용 효과

- 결국, 독립변수인 재직경력(tenure)와 조절변수인 대졸 여부(collgrad) 외에도 두 변수를 곱한 새로운 변수가 포함되어 있다.
- 이 변수를 특별히 **상호작용항(interaction term)**이라고 한다.
- 곱하기 이전의 두 변수를 **주요항(main terms)**이라고 한다.
- 상호작용 효과를 살펴보기 위해 상호작용항 tenure×collgrad을 넣을 때는 두 주요항 tenure와 collgrad을 반드시 함께 식 안에 넣어야 한다!
- 위 회귀식의 상호작용항 회귀계수 $\hat{\gamma}_1$에 대해 유의성 검정($H_0 : \Gamma_1 = 0$)을 한다.
- 이것이 통계적으로 유의하다면 **상호작용 효과(interaction effect)**가 모집단에서도 존재한다고 말할 수 있다.



조절변수와 상호작용 효과

- 상호작용항을 포함한 회귀식은 아래와 같았다.

$$\texttt{ln_wage} = b_0 + b_1 \cdot \texttt{tenure} + b_2 \cdot \texttt{collgrad} + b_3 \cdot (\texttt{tenure} \cdot \texttt{collgrad})$$

- 상호작용항을 포함한 회귀모형의 해석은 가변수의 해석과 크게 다르지 않다.

$$\begin{aligned} \texttt{ln_wage}_{\text{비대졸}} &= b_0 + b_1 \cdot \texttt{tenure} && (\text{if } \texttt{collgrad==0}) \\ \texttt{ln_wage}_{\text{대졸}} &= b_0 + b_1 \cdot \texttt{tenure} + b_2 + b_3 \cdot \texttt{tenure} && (\text{if } \texttt{collgrad==1}) \\ &= (b_0 + b_2) + (b_1 + b_3) \cdot \texttt{tenure} \end{aligned}$$

- 대졸이 아닌 경우(collgrad==0), 상수 b_0와 회귀계수 b_1로만 해석한다.
- 대졸인 경우(collgrad==1), 상수 $(b_0 + b_2)$와 회귀계수 $(b_1 + b_3)$에 따라 해석한다.
- 여기서 주목할 부분은 collgrad에 따라 tenure의 상수와 회귀계수에 조금씩 부스터가 더해졌다는 점이다!

조절변수와 상호작용 효과

Stata에서 상호작용항의 생성 방법을 연습하자.

- 상호작용항은 결국 독립변수와 조절변수를 곱해서 쉽게 만들수 있다. 그 뒤, 새롭게 곱한 변수를 기존의 두 변수와 함께 모형에 넣으면 된다.
- 좀 더 세련된 방법은 #나 ## 같은 **이항 연산자(binary operator)**를 사용하는 것이다. 어느 쪽이던 결과는 똑같다.
- 상호작용항이 통계적으로 유의한지 확인해보자. 단순히 회귀분석 결과표만 가지고는 상호작용항의 실질적인 의미를 해석하기 곤란할 때가 많다. 실제로 표만 보고 상호작용항을 해석해보라.
- Stata의 `margins`와 `marginsplot` 명령어를 활용해 상호작용효과를 그림으로 표현하는 것이 바람직하다. 실제로 그래프를 그려 상호작용항을 해석해보라.



조절변수와 상호작용 효과

분석에 사용하는 주요항의 척도는 조금씩 다를 수 있다.

- 위 예제에서 `tenure`는 양적변수였고, `collgrad`는 가변수였다.
- 그러므로 주요항의 척도가 어떻게 구성되어 있는가에 따라 아래 세 가지 유형이 나올 수 있다(Why?):
  (1) 양적변수 × 가변수
  (2) 양적변수 × 양적변수
  (3) 가변수 × 가변수.
- 위 예제는 (1) 유형이였다.



조절변수와 상호작용 효과

독립변수와 조절변수 둘 다 양적변수인 경우를 살펴보자.

- 독립변수는 재직경력 `ttl_exp`, 조절변수는 나이 `age`이고 상호작용항을 포함한 회귀모형을 다음과 같이 구성하자.

$$\texttt{ln_wage} = b_0 + b_1\texttt{ttl_exp} + b_2\texttt{age} + b_3(\texttt{ttl_exp} \cdot \texttt{age}) + e$$

- 조절변수를 양적변수로 그대로 두면 무척 해석이 까다로우므로, 대표적인 범주 몇 개만을 골라 거기에 초점을 두고 해석할 수 있다.
- 사실 양적변수 $\times$ 양적변수의 상호작용 효과를 해석하기는 제법 까다로우므로, 조절변수를 아예 처음부터 범주화할 수도 있다.



조절변수와 상호작용 효과

- 먼저 대표적인 나이로 20세를 기준으로 상호작용 효과를 계산해보자.

$$\begin{aligned}\texttt{ln_wage} &= \widehat{b}_0 + \widehat{b}_1\texttt{ttl_exp} + \widehat{b}_2 \cdot 20 + \widehat{b}_3(\texttt{ttl_exp} \cdot 20) \\ &= (\widehat{b}_0 + \widehat{b}_2 \cdot 20 + \widehat{b}_3 \cdot 20) + (\widehat{b}_1 + \widehat{b}_3) \cdot \texttt{ttl_exp}\end{aligned}$$

- 유사하게 연령이 30인 경우를 대표로 삼아 상호작용 효과를 구한다.

$$\begin{aligned}\texttt{ln_wage} &= \widehat{b}_0 + \widehat{b}_1\texttt{ttl_exp} + \widehat{b}_2 \cdot 30 + \widehat{b}_3(\texttt{ttl_exp} \cdot 30) \\ &= (\widehat{b}_0 + \widehat{b}_2 \cdot 30 + \widehat{b}_3 \cdot 30) + (\widehat{b}_1 + \widehat{b}_3) \cdot \texttt{ttl_exp}\end{aligned}$$

- 마지막으로 연령이 40인 경우도 대표로 삼아 상호작용 효과를 구한다.

$$\begin{aligned}\texttt{ln_wage} &= \widehat{b}_0 + \widehat{b}_1\texttt{ttl_exp} + \widehat{b}_2 \cdot 40 + \widehat{b}_3(\texttt{ttl_exp} \cdot 40) \\ &= (\widehat{b}_0 + \widehat{b}_2 \cdot 40 + \widehat{b}_3 \cdot 40) + (\widehat{b}_1 + \widehat{b}_3) \cdot \texttt{ttl_exp}\end{aligned}$$



조절변수와 상호작용 효과

- Stata에서 `margins`와 `marginsplot`을 활용해 그래프로 표현하고 해석하는 것이 바람직하다.
- 이때 `at(·)` 옵션을 익숙하게 활용해야 한다. 이 안에 독립변수와 조절변수를 함께 집어넣고 범위와 대표값들을 부여하였다.
- 조절변수의 기술통계를 살펴보고 나서 그것의 대표값을 정하는 편이 낫다(Why?). 가령 `age`라면 20, 30, 40으로 대표값을 정해도 괜찮은 것 같다.
- 정확히 이해할 수만 있다면, 미분을 사용하는 방법(`dydx`)도 괜찮다.



조절변수와 상호작용 효과

마지막 유형으로 독립변수와 조절변수 모두가 가변수인 경우를 살펴보자.

- 독립변수는 남부 `south`, 조절변수는 노조원 신분 `union`이고 상호작용항을 포함한 회귀모형을 다음과 같이 구성하자.

$$\texttt{ln_wage} = b_0 + b_1\texttt{south} + b_2\texttt{union} + b_3(\texttt{south}\cdot\texttt{union}) + e$$

- {0, 1}로 가부호화(dummy coding)하는 이상 이 유형도 매우 쉽게 해석할 수 있다.

$$\begin{aligned}
\texttt{ln_wage} &= \widehat{b}_0 && (\text{if } \texttt{union==0} \ \&\ \texttt{south==0})\\
\texttt{ln_wage} &= \widehat{b}_0 + \widehat{b}_1 && (\text{if } \texttt{union==0} \ \&\ \texttt{south==1})\\
\texttt{ln_wage} &= \widehat{b}_0 + \widehat{b}_2 && (\text{if } \texttt{union==1} \ \&\ \texttt{south==0})\\
\texttt{ln_wage} &= \widehat{b}_0 + \widehat{b}_1 + \widehat{b}_2 + \widehat{b}_3 && (\text{if } \texttt{union==1} \ \&\ \texttt{south==1})
\end{aligned}$$



조절변수와 상호작용 효과

- 부스터 효과에 초점을 맞추어 해석한다면, 남부이고(SOUTH==1) 노조원(UNION==1)인 경우 .035 만큼 임금 LN_WAGE의 추가적인 감소가 관찰된다(이 값은 상호작용항의 회귀계수이다).
- 이 상호작용 효과는 통계적으로 유의하다. 의미를 해석해보자.
- 독립변수와 조절변수가 둘 다 가변수인 경우에는 일반적인 그래프와 살짝 다르게 그리는 편이 좋다(Why?).



조절변수와 상호작용 효과

상호작용항의 유의성 검정 절차는 조금 주의해야 한다.

- 상호작용항이 통계적으로 유의하다면, 주요항의 유의성 여부에 대해서는 별도로 신경쓸 필요가 없다(Why?).
- 만약 상호작용항에 이론적으로 주목할 생각이 아니라면, 상호작용항을 회귀식에 넣어서는 안된다. 일단 상호작용항이 회귀식 안에 들어가면, 이것을 무시한 채 주요항만 해석할 수 없기 때문이다(Why?).
- 그러므로 상호작용항이 통계적으로 유의하지 않다면, 주요항의 유의성만이라도 판단하기 위해 상호작용항을 제거하고 다시 모형을 추정해야 한다.



조절변수와 상호작용 효과

- 상호작용을 포함한다는 것은 모형의 복잡성을 늘리는 일이다.
- 과학은 **간결함(parsimony)**을 지향하므로, (상호작용항이라는 복잡성의 증대는) 그에 상응하는 설명력의 상승을 가져올 수 있어야 한다!
- 상호작용 효과를 살펴볼 때, 상호작용항을 넣지 않은 모형과 넣은 모형을 나란히 보고하는 편이 바람직하다(Why?).

	A	B	C	E	F
1		**모형 1** (상호작용항 미포함)		**모형 2** (상호작용항 포함)	
2		회귀계수	표준오차	회귀계수	표준오차
3	최종학력(1=대졸 이상; 0=고졸 이하)	0.402***	(0.022)	0.470***	(0.033)
4	재직 연수	0.039***	(0.002)	0.043***	(0.007)
5	최종학력×재직 연수			-0.017**	(0.006)
6	상수	1.490***	(0.014)	1.477***	(0.014)
7					
8	표본크기	2065			
9	결정계수	0.233		0.236	
10	참고: 종속변수는 GNP 디플레이터로 표준화된 임금(로그변환). 괄호 안은 표준오차. *p <0.05, **p <0.01, ***p <0.001.				



조절변수의 연습



조절변수의 연습

송리라·이민아(2012)를 보고 조절변수가 활용되는 방식을 살펴보자.

- 종속변수, 독립변수, 그리고 조절변수는 각각 무엇인가(97-98페이지)?
- 본문의 〈표 2〉 에서 우울 및 성역할 태도는 각각 남녀 어느 쪽에서 높은가(165 페이지)? 연령집단별 통계적으로 유의한 차이가 있는가?
- 본문의 〈표 4〉 에 따르면 상호작용항(성역할태도 × 성별)이 통계적으로 유의한 것으로 나타나 있다. 이를 〈그림1〉과 함께 해석해 보라(103-104페이지).

송리라 · 이민아. 2012. "성역할 태도와 우울." 한국인구학 35(3): 87-116.



조절변수의 연습

<표 3> 우울에 미치는 성별과 성역할 태도의 영향

		모형1		모형2		모형3	
		계수	표준오차	계수	표준오차	계수	표준오차
성역할 태도		0.01**	0.010	0.01**	0.01	0.01*	0.01
성별(1=여성)		0.12**	0.050	0.15***	0.05	0.10**	0.05
연령		-0.01**	0.004	-0.01**	0.01	-0.01***	0.01
결혼유무(1=결혼)		-0.15**	0.060	-0.06	0.09	0.02	0.09
교육수준	고졸(준거집단)						
	2-4년제 대졸	0.11*	0.060	-0.01	0.07	-0.06	0.06
	석사이상	-0.20**	0.100	-0.20*	0.11	-0.15	0.10
연평균가구소득		-0.02***	0.010	-0.01**	0.01	-0.01	0.01
직업형태	정규직(준거집단)						
	비정규직	0.02	0.080	0.03	0.08	0.01	0.08
	자영업	0.03	0.090	0.012	0.10	0.003	0.09
	무직	-0.09	0.070	-0.08	0.07	-0.12*	0.07
	학생	-0.22**	0.090	-0.23**	0.09	-0.23	0.09
	없음(준거집단)						
자녀유무	미취학아동			-0.13	0.10	-0.2**	0.09
	초등학생이상			-0.14	0.10	-0.17*	0.10
집안일 정도	저녁식사준비			0.03	0.02	0.03	0.02
	빨래			-0.05*	0.02	-0.04	0.02
	청소			0.002	0.03	0.05	0.03
주관적 건강평가						-0.28***	0.03
상수항		2.45***	0.190	2.38***	0.24	1.74***	0.24
표본수		969		912		912	
F		5.03***		3.52***		9.61***	
결정계수		0.0547		0.0593		0.1545	

주: * p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01



조절변수의 연습

<표 4> 성별과 성역할 태도 간의 상호작용 효과분석

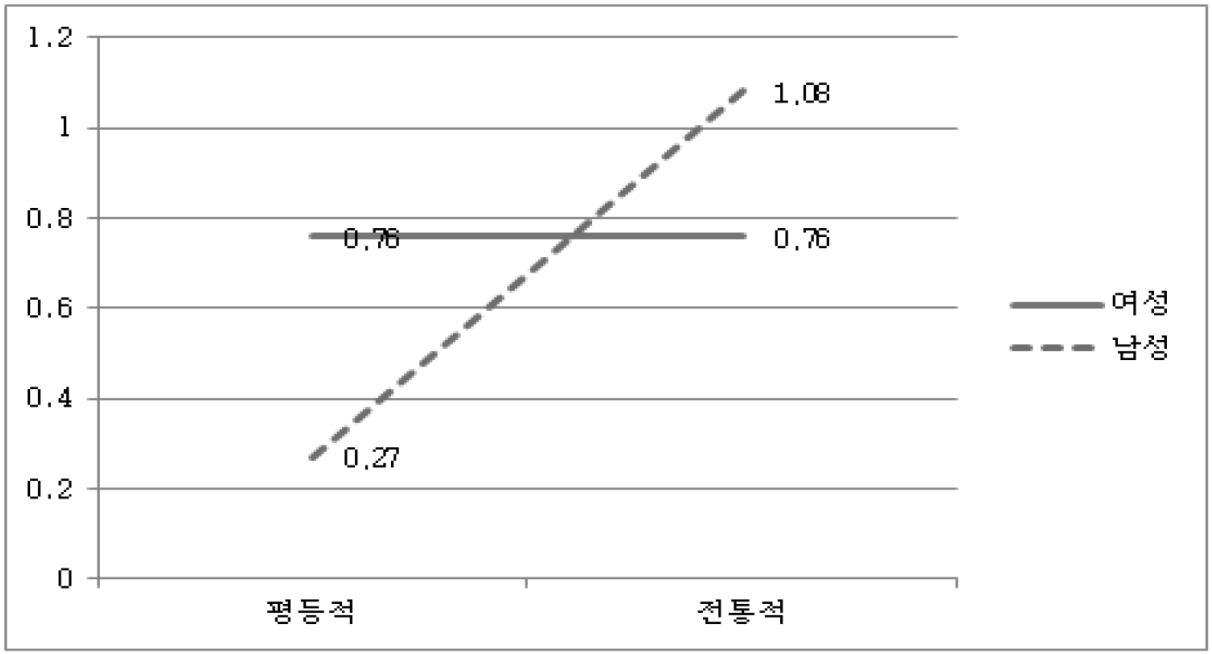
		모형	
		계수	표준오차
성역할 태도*성별		-0.030**	0.01
성역할 태도		0.030***	0.01
성별(1=여성)		0.760***	0.26
연령		-0.010***	0.01
결혼여부(1=기혼)		0.010	0.09
교육수준	고졸(준거집단)		
	2-4년제 대졸	-0.070	0.06
	석사이상	-0.170*	0.10
연평균가구소득		-0.010	0.01
직업형태	정규직(준거집단)		
	비정규직	0.020	0.08
	자영업	0.002	0.09
	무직	-0.100	0.07
	학생	-0.230	0.09***
자녀유무	없음(준거집단)		
	미취학아동	-0.190**	0.09
	초등학생이상	-0.180*	0.10
집안일 정도	저녁식사준비	0.030	0.02
	빨래	-0.030	0.02
	청소	0.010	0.03
주관적 건강평가		-0.280***	0.03
상수항		1.330***	0.29
표본수		912	
F		9.50***	
결정계수		0.1607	

주: * p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01



조절변수의 연습

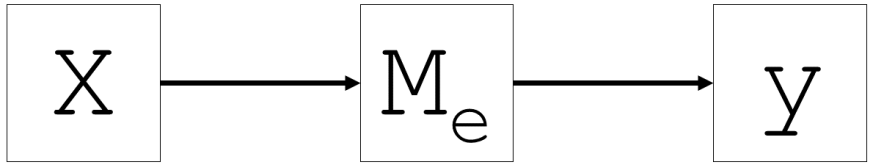
<그림 1> 성별과 성역할 태도에 따른 우울



조절변수의 연습

조절효과를 공부하기 위해 읽어야 할 많은 논문들이 있다.

- **구조방정식모형(structural equation modeling; SEM)**을 나중에 공부하면 좀 더 수준있게 조절효과를 다룬다.
- **조절효과(moderation effect)**와 **매개효과(mediation effect)**를 혼동해선 안된다.



- 좀 더 고급으로 나아가면 **매개된 조절효과(mediated moderation effect)**나 **조절된 매개효과(moderated mediation effect)**도 모형화할 수 있다(정선호·서동기 2016).

정선호·서동기. 2016. "회귀분석을 이용한 매개된 조절효과와 조절된 매개효과 검증 방법." 『한국심리학회지:일반』 35(1): 257-282.

조절변수의 연습

- Brambor et al. (2006)과 Berry (2012)는 정치학 문헌에서 상호작용 효과 해석의 원리와 오류, 시각화 방법 등을 꼼꼼히 설명한다. Stata 코드 부록도 참고할 것.
- 심리학 계열에서는 **Johnson-Neyman 방법**에 따라 조절효과를 살펴보기도 한다. 수많은 책과 논문이 있으므로 적절히 살펴보자(e.g., 고길곤 2021; 박인숙·이재림 2023).

고길곤. 2021. 『매개효과와 조절효과』. 문우사.

박인숙·이재림. 2023. "초등학교 저학년 자녀의 학교생활 파악과 취업모의 일-자녀교육 갈등의 관계: 양육역량의 조절효과." 『가정과 삶의 질 연구』 41(3): 17–30.

Berry, William D., Matt Golder, Daniel Milton. 2012. "Improving Tests of Theories Positing Interaction." Journal of Politics 74(3): 653–671.

Brambor, Thomas, William Roberts Clark, Matt Golder. 2006. "Understanding Interaction Models: Improving Empirical Analyses." Political Analysis 14(1): 63–82.



연습문제



연습문제

연습 1. 주어진 여성 표본에서 연령의 행복효과에 결혼 여부가 미치는 조절효과를 살펴보고자 한다. hap을 활용하여 다음의 질문에 모두 답하시오.

- hapinss1을 종속변수로, age와 married의 상호작용 효과를 살펴보시오(married는 marital에서 재부호화해야 한다).
- margins와 marginsplot을 사용하여 시각화하시오. 이를 언어로 해석하시오.
- 유의성 검정을 수행하고 어떤 조절효과에 관한 연구가설을 검정하고 있는지 명시적으로 해석하시오.

